第9章　一元函数积分学的计算

1.【解析】(1)方法一　$\int \cos^3 x\mathrm{d}x=\int(1-\sin^2 x)\mathrm{d}(\sin x)=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x+C$.

方法二　$\int \cos^3 x\mathrm{d}x=\int\frac{3\cos x+\cos 3x}{4}\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\sin x+\frac{1}{12}\sin 3x+C$.

(2)方法一　$\int \sin^3 x\mathrm{d}x=-\int(1-\cos^2 x)\mathrm{d}(\cos x)=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C$.

方法二　$\int \sin^3 x\mathrm{d}x=\int\frac{3\sin x-\sin 3x}{4}\mathrm{d}x=-\frac{3}{4}\cos x+\frac{1}{12}\cos 3x+C$.

(3)方法一　$\int \sec x\mathrm{d}x=\int\frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}=\ln|\sec x+\tan x|+C$.

方法二　$\int \sec x\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}=\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}=\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}$

$$=\int\frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}=\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|+C.$$

(4) $\int \sec^3 x\mathrm{d}x=\int \sec x\mathrm{d}(\tan x)=\sec x\tan x-\int \tan^2 x\sec x\mathrm{d}x$

$$=\sec x\tan x-\int(\sec^3 x-\sec x)\mathrm{d}x$$

$$=\sec x\tan x-\int \sec^3 x\mathrm{d}x+\int \sec x\mathrm{d}x.$$

由(3),得

$$\int \sec^3 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\sec x\tan x+\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|\right]+C.$$

(5) $\int\frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}(\ln|a+x|-\ln|a-x|)+C=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$.

(6) $\int\frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right)\mathrm{d}x\overset{由(5)}{=\!=\!=}-\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a^2}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\,\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$.

(8) $\int \frac{1}{a^2+(x+b)^2}\,\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a^2+(x+b)^2}\,\mathrm{d}(x+b)\overset{由(7)}{=\!=}\frac{1}{a}\arctan\frac{x+b}{a}+C$.

(9) $\int \frac{1}{a^2-(x+b)^2}\,\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a^2-(x+b)^2}\,\mathrm{d}(x+b)\overset{由(5)}{=\!=}\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+(x+b)}{a-(x+b)}\right|+C$

$=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a+b}{-x+a-b}\right|+C$.

(10) $\int \frac{1}{(x+b)^2-a^2}\,\mathrm{d}x=-\int \frac{1}{a^2-(x+b)^2}\,\mathrm{d}x\overset{由(9)}{=\!=}-\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a+b}{-x+a-b}\right|+C$.

(11) 设 $x=a\sec t$，则 $\mathrm{d}x=a\sec t\tan t\mathrm{d}t$.

当 $0<t<\frac{\pi}{2}$ 时，$x=a\sec t>0$，且存在反函数，则

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\int \frac{a\sec t\tan t}{a\tan t}\,\mathrm{d}t=\int \sec t\mathrm{d}t=\ln(\sec t+\tan t)+C_1=\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})+C.$$

当 $\frac{\pi}{2}<t<\pi$ 时，$x=a\sec t<0$，且存在反函数，则

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=-\int \sec t\mathrm{d}t=-\ln(-\sec t-\tan t)+C_2$$

$$=-\ln(-x+\sqrt{x^2-a^2})+C_3=\ln(-x-\sqrt{x^2-a^2})+C.$$

综上，$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$.

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}=\int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$.

(13) 设 $x=a\tan t$，则 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$，当 $-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ 时，$x=a\tan t$ 存在反函数，则

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\int \frac{a\sec^2 t\mathrm{d}t}{a\sqrt{\tan^2 t+1}}=\int \frac{\sec^2 t}{\sec t}\,\mathrm{d}t=\int \sec t\mathrm{d}t=\ln\left|\sec t+\tan t\right|+C_1.$$

由 $\tan t=\frac{x}{a}$，得 $\sec t=\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}$，所以

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left|\sec t+\tan t\right|+C_1=\ln\left(\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}+\frac{x}{a}\right)+C_1=\ln(\sqrt{x^2+a^2}+x)+C.$$

配套课程会员限大！
联系微信19316378888

(14) $\int \csc^3 x\mathrm{d}x=\int \csc^2 x\csc x\mathrm{d}x=-\int \csc x\mathrm{d}(\cot x)=-\csc x\cot x+\int \cot x\mathrm{d}(\csc x)$

$=-\csc x\cot x-\int \cot^2 x\csc x\mathrm{d}x=-\csc x\cot x-\int \csc x(\csc^2 x-1)\mathrm{d}x$

$=-\csc x\cot x-\int \csc^3 x\mathrm{d}x+\int \csc x\mathrm{d}x$，

$$\int \csc x\mathrm{d}x=\int \frac{\csc x(\csc x-\cot x)}{\csc x-\cot x}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}(\csc x-\cot x)}{\csc x-\cot x}=\ln|\csc x-\cot x|+C_1,$$

故 $$\int \csc^3 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(-\csc x\cot x+\ln|\csc x-\cot x|+C_1)$$

$$=-\frac{1}{2}\csc x\cot x+\frac{1}{2}\ln|\csc x-\cot x|+C.$$

(15) $\int \tan^2 x\mathrm{d}x=\int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \sec^2 x\mathrm{d}x-\int 1\mathrm{d}x=\tan x-x+C$.

(16) $\int \tan^3 x\mathrm{d}x=\int \tan x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=\int \tan x\mathrm{d}(\tan x)-\int \tan x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln|\cos x|+C$.

【注】由上式可知 n 次方的递推公式，即

$$\int \tan^n x\mathrm{d}x=\int \tan^{n-2}x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=\int \tan^{n-2}x\mathrm{d}(\tan x)-\int \tan^{n-2}x\mathrm{d}x=\frac{\tan^{n-1}x}{n-1}-\int \tan^{n-2}x\mathrm{d}x.$$

(17) $\int \tan^4 x\mathrm{d}x\overset{\text{由(16)的注}}{=\!=\!=}\frac{\tan^3 x}{3}-\int \tan^2 x\mathrm{d}x\overset{\text{由(15)}}{=\!=\!=}\frac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x+C$.

(18) $\int \cot^3 x\mathrm{d}x=\int \frac{\cos^3 x}{\sin^3 x}\mathrm{d}x=\int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^3 x}\mathrm{d}(\sin x)=\int \frac{1}{\sin^3 x}\mathrm{d}(\sin x)-\int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}(\sin x)$

$=-\frac{\csc^2 x}{2}+\ln|\csc x|+C$.

(19) **方法一**　$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}(1+\sin x)}{1+\sin x}=\ln(1+\sin x)+C.$$

方法二　令 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，其中 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int \frac{1-t^2}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{(1+t)^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=2\int \frac{1-t}{(1+t)(1+t^2)}\mathrm{d}t=2\int\left(\frac{1}{1+t}-\frac{t}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=\ln\frac{(1+t)^2}{1+t^2}+C$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\ln\frac{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}{1+\tan^2\frac{x}{2}}+C.$$

(20) $\int\frac{1}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{b^2\cos^2x\left(\frac{a^2}{b^2}\tan^2x+1\right)}$

$$=\frac{1}{b^2}\int\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\left(\frac{a}{b}\tan x\right)^2+1}=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)+C.$$

(21) $\int\frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\sin x\cos x}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\frac{\sin x}{\cos x}\cdot\cos^2x}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{\tan x}=\frac{1}{2}\ln|\tan x|+C.$

(22) $\int\frac{1}{\cos 2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{\cos^2 2x}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{1-\sin^2 2x}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin 2x)}{(1-\sin 2x)(1+\sin 2x)}$

$$=\frac{1}{4}\int\left(\frac{1}{1-\sin 2x}+\frac{1}{1+\sin 2x}\right)\mathrm{d}(\sin 2x)=\frac{1}{4}\left[\int\frac{\mathrm{d}(1+\sin 2x)}{1+\sin 2x}-\int\frac{\mathrm{d}(1-\sin 2x)}{1-\sin 2x}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\ln\frac{1+\sin 2x}{1-\sin 2x}+C.$$

(23) 令 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，其中 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a+b\cos x}=\int\frac{\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}}{a+b\frac{1-t^2}{1+t^2}}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a(1+t^2)+b(1-t^2)}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a+b+at^2-bt^2}.$$

当 $a<b$ 时，

$$\text{原式}=\frac{2}{a-b}\int\frac{\mathrm{d}t}{\frac{a+b}{a-b}+t^2}=\frac{2}{a-b}\int\frac{\mathrm{d}t}{\left(t-\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}\right)\left(t+\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}\right)}$$

$$=\frac{2}{2(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}\left[\int\frac{\mathrm{d}\left(t-\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}\right)}{t-\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}-\int\frac{\mathrm{d}\left(t+\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}\right)}{t+\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}\right]$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}}\ln\left|\frac{t-\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{t+\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}\right|+C$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-\frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}}\ln\left|\frac{\tan\frac{x}{2}-\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan\frac{x}{2}+\sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}\right|+C.$$

当 $a=b$ 时，

$$\text{原式}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a+a}=\frac{1}{a}\tan\frac{x}{2}+C.$$

当 $a>b$ 时，

$$\text{原式}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a+b+(a-b)t^2}=\frac{2}{a+b}\int\frac{\mathrm{d}t}{1+\frac{a-b}{a+b}t^2}$$

$$=\frac{2}{a+b}\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}t\right)}{1+\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}t\right)^2}=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}t\right)}{1+\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}t\right)^2}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)+C.$$

(24) 令 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，其中 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a+b\sin x}=\int\frac{\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}}{a+b\frac{2t}{1+t^2}}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a(1+t^2)+2bt}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{a+at^2+2bt}.$$

当 $a<b$ 时，

$$\text{原式}=\frac{2}{\sqrt{a}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)}{\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)^2-\frac{b^2-a^2}{a}}=\frac{2}{\sqrt{a}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)}{\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)^2-\left(\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}\right)^2}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)}{\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}-\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}\right)\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}+\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}\right)}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}}\int\left(\frac{1}{\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}-\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}}-\frac{1}{\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}+\sqrt{\frac{b^2-a^2}{a}}}\right)\mathrm{d}\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}}\ln\left|\frac{at+b-\sqrt{b^2-a^2}}{at+b+\sqrt{b^2-a^2}}\right|+C$$

$$=\frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}}\ln\left|\frac{a\tan\frac{x}{2}+b-\sqrt{b^2-a^2}}{a\tan\frac{x}{2}+b+\sqrt{b^2-a^2}}\right|+C.$$

当$a=b$时，

$$\text{原式}=\frac{2}{a}\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2+2t}=\frac{2}{a}\int\frac{\mathrm{d}(1+t)}{(1+t)^2}=-\frac{2}{a}\cdot\frac{1}{1+t}+C=-\frac{2}{a\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)}+C.$$

当$a>b$时，

$$\text{原式}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{\left(\sqrt{a}t+\frac{b}{\sqrt{a}}\right)^2+\frac{a^2-b^2}{a}}$$

$$=2\int\frac{\mathrm{d}t}{\frac{a^2-b^2}{a}\left[\left(\sqrt{a}\sqrt{\frac{a}{a^2-b^2}}t+\sqrt{\frac{a}{a^2-b^2}}\frac{b}{\sqrt{a}}\right)^2+1\right]}$$

$$=\frac{2a}{a^2-b^2}\int\frac{\mathrm{d}t}{\left(\sqrt{a}\sqrt{\frac{a}{a^2-b^2}}t+\sqrt{\frac{a}{a^2-b^2}}\frac{b}{\sqrt{a}}\right)^2+1}$$

$$=\frac{2a}{a^2-b^2}\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}t+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)}{\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}t+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)^2+1}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}t+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)}{\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}t+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)^2+1}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}t+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)+C$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\tan\frac{x}{2}+\frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)+C.$$

2.【解析】方法一 $\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\int\frac{\mathrm{e}^x-1+1}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\int\left(\sqrt{e^x-1}+\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}\right)d(e^x-1)$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{e^x-1}+C.$$

方法二　令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $t^2=e^x-1$，$x=\ln(t^2+1)$，$e^{2x}=(t^2+1)^2$，故

$$\text{原式}=\int\frac{(t^2+1)^2}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}dt=\int(2t^2+2)dt=\frac{2}{3}t^3+2t+C$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{e^x-1}+C.$$

3.【解析】令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}}=t$，则 $x=\frac{1}{t^2-1}$，于是

$$\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx=\int\ln(1+t)d\left(\frac{1}{t^2-1}\right)=\frac{\ln(1+t)}{t^2-1}-\int\frac{1}{t^2-1}\cdot\frac{1}{t+1}dt.$$

又

$$\int\frac{1}{(t^2-1)(t+1)}dt=\frac{1}{4}\int\left[\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}-\frac{2}{(t+1)^2}\right]dt$$

$$=\frac{1}{4}\ln(t-1)-\frac{1}{4}\ln(t+1)+\frac{1}{2(t+1)}+C_1,$$

所以

$$\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx=\frac{\ln(1+t)}{t^2-1}+\frac{1}{4}\ln\frac{t+1}{t-1}-\frac{1}{2(t+1)}+C$$

$$=x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})-\frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})}+C.$$

4.【解析】　$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{e^x-1}d(e^{2x})$$

$$=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx.$$

又　$$\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x)=\int\frac{(e^x-1)+1}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x)$$

$$=\int\sqrt{e^x-1}d(e^x)+\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}d(e^x)$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)\sqrt{e^x-1}+2\sqrt{e^x-1}+C_1,$$

所以　$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}(e^x+2)\sqrt{e^x-1}+C.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5.【答案】(B)

【解析】令$\sqrt{x}=t$，则$x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，且当$x=0$时，$t=0$；当$x=1$时，$t=1$．所以

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=-2t\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^1+2\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$$

$$=-2\mathrm{e}^{-1}-2\mathrm{e}^{-t}\Big|_0^1=-4\mathrm{e}^{-1}+2=2-\frac{4}{\mathrm{e}}.$$

6.【答案】$-\dfrac{2\sqrt{3}}{9}\pi$

【解析】$\displaystyle\int_0^1\frac{4x-3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{2(2x-1)-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=2\int_0^1\frac{\mathrm{d}(x^2-x+1)}{x^2-x+1}-\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x$

$$=2\ln(x^2-x+1)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Bigg|_0^1=-\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi.$$

7.【答案】$\dfrac{\pi^2}{16}$

【解析】　原式$=2\displaystyle\int_0^1\arctan\sqrt{x}\mathrm{d}(\arctan\sqrt{x})=(\arctan\sqrt{x})^2\Big|_0^1=\left(\frac{\pi}{4}\right)^2=\frac{\pi^2}{16}$．

8.【答案】$\dfrac{1}{2}\left[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)\right]$

【解析】由　$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\theta\mathrm{d}(\tan\theta)=\sec\theta\tan\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\theta\tan^2\theta\mathrm{d}\theta$

$$=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^3\theta-\sec\theta)\mathrm{d}\theta,$$

得　$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec\theta\mathrm{d}\theta\right)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}+\ln|\sec\theta+\tan\theta|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\right)$

$$=\frac{1}{2}\left[\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)\right].$$

9.【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】令$x=t+1$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(t+1)\mathrm{d}t=\int_0^1\left[f(t)+t\ln t\right]\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+\int_0^1 t\ln t\mathrm{d}t,$$

其中
$$\int_0^1 t\ln t\mathrm{d}t\xlongequal{t=\mathrm{e}^u}\int_{-\infty}^0 u\mathrm{e}^{2u}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^0 u\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2u})$$

$$=\frac{1}{2}u\mathrm{e}^{2u}\Big|_{-\infty}^0-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^0\mathrm{e}^{2u}\mathrm{d}u=-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2u}\Big|_{-\infty}^0=-\frac{1}{4},$$

故 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}$.

10.【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】 由 $y^2=\frac{x^2}{1+x^2}$，得 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$，故

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}xy\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\xlongequal{y=\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\mathrm{d}t=\frac{\pi}{12}.$$

11.【答案】 (A)

【解析】 由于 $f(x)=(\mathrm{e}^{-x})'=-\mathrm{e}^{-x}$，因此 $f(\ln x)=-\mathrm{e}^{-\ln x}=-\frac{1}{x}$，从而

$$\int_1^{\sqrt{2}}\frac{1}{x^2}f(\ln x)\mathrm{d}x=-\int_1^{\sqrt{2}}\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}\Big|_1^{\sqrt{2}}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}.$$

12.【答案】 (A)

【解析】 在 $g(x)=\int_0^{2x}f\left(x+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$ 中，令 $x+\frac{t}{2}=u$，则

$$g(x)=\int_0^{2x}f\left(x+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t=2\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{g(x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{2\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u}{\sqrt{x}}\xlongequal{\text{洛必达法则}}2\lim_{x\to0^+}\frac{2f(2x)-f(x)}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$=4\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\left[2f(2x)-f(x)\right]=0,$$

这表明当 $x\to0^+$ 时，$g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的高阶无穷小.

13.【答案】 (D)

【解析】 $\lim_{x\to0}\varphi(x)=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^2}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{2x}=\frac{1}{2}f(0)=0=\varphi(0)$，因此 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当$x\neq 0$时，

$$\varphi'(x)=\frac{x^3f(x)-2x\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^4}=\frac{f(x)}{x}-\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3};$$

当$x=0$时，

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{3x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{3}f'(0).$$

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x^3}=f'(0)-\frac{2}{3}f'(0)=\frac{1}{3}f'(0)=\varphi'(0),$$

这表明$\varphi'(x)$在$x=0$处连续，故选(D).

14.【答案】(C)

【解析】$\int_{-1}^{x+6}f(t)\mathrm{d}t+\int_{x-3}^{4}f(t)\mathrm{d}t=14$两边分别求导，得$f(x+6)-f(x-3)=0$，即$f(x+6)=f(x-3)$.

令$x-3=t$，则$x=t+3$，代入$f(x+6)=f(x-3)$中得$f(t+9)=f(t)$，所以$f(x)$的周期为9.

故正确选项为(C).

15.【答案】(C)

【解析】
$$g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\mathrm{d}t=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)\mathrm{d}t$$

$$=x\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t-\int_{-a}^{x}tf(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}tf(t)\mathrm{d}t-x\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t.$$

因为$f(x)$在$[-a,a]$上连续，故上式中的变限积分函数均可导，求导得

$$g'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)-xf(x)-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t+xf(x)$$

$$=\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t,$$

其中，$\int_{-a}^{x}f(t)\mathrm{d}t\xlongequal{t=-u}\int_{-x}^{a}f(-u)\mathrm{d}u\xlongequal{f(x)\text{为偶函数}}\int_{-x}^{a}f(u)\mathrm{d}u=\int_{-x}^{a}f(t)\mathrm{d}t$.

故
$$g'(x)=\int_{-x}^{a}f(t)\mathrm{d}t-\int_{x}^{a}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-x}^{a}f(t)\mathrm{d}t+\int_{a}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-x}^{x}f(t)\mathrm{d}t,$$

因无法确定$f(t)$在$(-x,x)$上的正负，故$g(x)$的单调性未知.

$$g(-x)=\int_{-a}^{a}|-x-t|f(t)\mathrm{d}t=\int_{-a}^{a}|x+t|f(t)\mathrm{d}t$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\xlongequal{令t=-u}\int_{a}^{-a}|x-u|\,f(-u)\mathrm{d}(-u)$$

$$=\int_{-a}^{a}|x-u|\,f(u)\mathrm{d}u=g(x)\,,$$

故可知 $g(x)$ 是偶函数，所以选(C).

16.【答案】(A)

【解析】因为

$$F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}|x-t|\sin t\mathrm{d}t=\int_{-\pi}^{x}(x-t)\sin t\mathrm{d}t+\int_{x}^{\pi}(t-x)\sin t\mathrm{d}t$$

$$=x\int_{-\pi}^{x}\sin t\mathrm{d}t-\int_{-\pi}^{x}t\sin t\mathrm{d}t+\int_{x}^{\pi}t\sin t\mathrm{d}t-x\int_{x}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t\,,$$

所以

$$F'(x)=\int_{-\pi}^{x}\sin t\mathrm{d}t+x\sin x-x\sin x-x\sin x-\int_{x}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t+x\sin x$$

$$=\int_{-\pi}^{x}\sin t\mathrm{d}t-\int_{x}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t\,,$$

于是 $$F'(0)=\int_{-\pi}^{0}\sin t\mathrm{d}t-\int_{0}^{\pi}\sin t\mathrm{d}t=-\cos t\Big|_{-\pi}^{0}+\cos t\Big|_{0}^{\pi}=-4\,.$$

17.【答案】(A)

【解析】由于本题是求在 $x=-1$ 处的二阶导数值，不妨设 $x<0$.

$$\frac{\mathrm{d}[y(x)]}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2}}(x^2)'=2x\mathrm{e}^{-\sqrt{x^2}}=2x\mathrm{e}^{x}\,,\ \frac{\mathrm{d}^2[y(x)]}{\mathrm{d}x^2}=(2x\mathrm{e}^{x})'=2\mathrm{e}^{x}+2x\mathrm{e}^{x}=2(1+x)\mathrm{e}^{x}\,,$$

所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2[y(x)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=-1}=2(1+x)\mathrm{e}^{x}\Big|_{x=-1}=0\,.$$

18.【答案】$\frac{1}{9}(1-2\sqrt{2})$

【解析】方法一　由 $f(x)=\int_{1}^{x}\sqrt{1+t^3}\mathrm{d}t$，可得 $f'(x)=\sqrt{1+x^3}$，且 $f(1)=0$，从而

$$\int_{0}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}\left[x^2f(x)\Big|_{0}^{1}-\int_{0}^{1}x^2f'(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\frac{1}{2}\int_{0}^{1}x^2\sqrt{1+x^3}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9}(1+x^3)^{\frac{3}{2}}\Big|_{0}^{1}$$

$$=\frac{1}{9}(1-2\sqrt{2})\,.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二 将$f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t$代入所求表达式，得$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_x^1\sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t$，交换积分次序并计算，得

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x&=-\int_0^1\sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t\int_0^t x\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{2}\int_0^1 t^2\sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9}(1+t^3)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1\\&=\frac{1}{9}(1-2\sqrt{2})\,.\end{aligned}$$

19.【答案】 e

【解析】 令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^x$，则

$$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}f(\ln x)\mathrm{d}(\ln x)=F(\ln x)\Big|_1^{\mathrm{e}}=F(1)-F(0)=\mathrm{e}\,.$$

20.【答案】 e^{-3}

【解析】 当$n\geqslant 2$时，因为

$$\begin{aligned}a_n&=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{n-1}{3}a_{n-2}-\frac{n-1}{3}a_n\,,\end{aligned}$$

所以$a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n-2}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{-3}{n+2}\right)^n=\mathrm{e}^{-3}\,.$$

21.【答案】 $\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\sqrt{5}}{3}+\ln 3$

【解析】

$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{5}}^5\frac{1}{\sqrt{|x^2-9|}}\mathrm{d}x&=\int_{\sqrt{5}}^3\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x+\int_3^5\frac{1}{\sqrt{x^2-9}}\mathrm{d}x\\&=\arcsin\frac{x}{3}\Big|_{\sqrt{5}}^3+\ln\left|x+\sqrt{x^2-9}\right|\Big|_3^5\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{\sqrt{5}}{3}+\ln 3\ .$$

22.【答案】1

【解析】$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\,\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}=1\ .$

23.【答案】(D)

【解析】由题可知，

$$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -x, & |x|>1,\end{cases}$$

于是有 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x+\int_1^2(-x)\mathrm{d}x=-1\ .$

24.【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
$$\text{原式}=\int_{-1}^{0^-}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x+\int_{0^+}^{1}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\Big|_{-1}^{0^-}+\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\Big|_{0^+}^{1}=1-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}-0=\frac{2}{3}\ .$$

25.【答案】$\pi\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

【解析】方法一　由于 $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$，故

$$\text{原式}=\pi\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\pi(-\sqrt{1-x^2})\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\pi\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\ .$$

方法二　$\text{原式}=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{|x|\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\frac{-x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$$=\sqrt{1-x^2}\arccos x\Big|_{-\frac{1}{2}}^{0}+\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{d}x-\sqrt{1-x^2}\arccos x\Big|_0^{\frac{1}{2}}-\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{2}{3}\pi-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}$$

$$=\pi-\frac{\sqrt{3}}{2}\pi=\pi\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\ .$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

26.【答案】 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$

【解析】 令 $u=1-x$，则

$$\text{原式}=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\frac{u\arcsin u}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}u=\int_{0}^{-\frac{1}{2}}\arcsin u\mathrm{d}(\sqrt{1-u^2})$$

$$=\sqrt{1-u^2}\,\arcsin u\Big|_{0}^{-\frac{1}{2}}-\int_{0}^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{12}\pi.$$

27.【答案】 $\frac{1}{1+x^2}+\frac{\pi}{3}x^3$

【解析】 定积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 是一个常数，所以等式两端同时在 $[0,1]$ 上对 x 进行积分，得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x+\int_0^1\left[x^3\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}x,$$

即

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,$$

解得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}$，故 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{\pi}{3}x^3$.

28.【答案】 0

【解析】 **方法一** 显然，被积函数中第一项为奇函数. 令 $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，易知 $f(-x)=\ln(\sqrt{x^2+1}-x)=\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=-f(x)$，$x\in[-1,1]$，即被积函数中第二项也为奇函数.

由定积分的性质可得，原式 $=0$.

方法二 由定积分的性质，知第一项积分为 0. 利用分部积分法计算第二项积分.

$$\text{原式}=x\ln(x+\sqrt{x^2+1})\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x=\ln(1+\sqrt{2})+\ln(-1+\sqrt{2})-0=0.$$

29.【答案】 (D)

【解析】 先求出 $f(x)$ 的表达式，再由定积分算出结果.

$$f(x)=\int_0^x\frac{\cos t}{1+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1+\sin^2 t}=\arctan(\sin x).$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}[f(x)]}{1+f^2(x)}=\arctan f(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\arctan f\left(\frac{\pi}{2}\right)-\arctan f(0)=\arctan\frac{\pi}{4}.$$

30.【答案】(D)

【解析】
$$I=\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}x^3\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x)}$$

$$=-\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}x^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x^2})+I\cdot\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x+I\ln 2,$$

故
$$(1-\ln 2)I=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_1^{+\infty}=\mathrm{e}^{-1},$$

所以 $I=\dfrac{1}{(1-\ln 2)\mathrm{e}}$.

31.【答案】(D)

【解析】当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(x+1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int(x+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=(x+1)\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x+C_1.$$

当 $x<0$ 时,

$$F(x)=\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_2.$$

又 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^-}F(x)$,即 $\lim\limits_{x\to0^+}(x\mathrm{e}^x+C_1)=\lim\limits_{x\to0^-}\left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_2\right]$,得 $C_1=C_2$,取 $C_1=C_2=1$,故选(D).

32.【答案】$\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{12}$

【解析】因为 $(\sqrt{1-x^2})'=\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)=-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$,所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}.$$

33.【答案】$\dfrac{3}{8}\pi-1$

【解析】原式 $=\displaystyle\int_0^1\arcsin(1-x)\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)=\frac{x^2}{2}\arcsin(1-x)\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-(1-x)^2}}\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\xlongequal{1-x=t}\frac{1}{2}\int_0^1\frac{(1-t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{t^2-1-2t+2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\sqrt{1-t^2}\Big|_0^1+\arcsin t\Big|_0^1=\frac{3}{8}\pi-1.$$

34.【答案】 $-\frac{\pi}{4}$

【解析】 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x=xy(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xy'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}$.

【注】为什么想到分部积分法？是因为条件中有 xy'.既然有 y'，那么只有对 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x$ 用分部积分法才能出现 y'.

35.【答案】 $\frac{1}{2}\ln 3$

【解析】 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{x}{x+2}\Big|_1^{+\infty}=-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}=\frac{1}{2}\ln 3$.

36.【解析】等式两端同时乘以 e^x，则有 $f'(\mathrm{e}^x)\cdot(\mathrm{e}^x)'=\sin x\cdot\mathrm{e}^x$，即 $[f(\mathrm{e}^x)]'=\mathrm{e}^x\sin x$.故

$$f(\mathrm{e}^x)=\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)\mathrm{e}^x+C.$$

令 $\mathrm{e}^x=t$，得 $x=\ln t$，则 $f(t)=\frac{1}{2}(\sin\ln t-\cos\ln t)t+C$，即

$$f(x)=\frac{x}{2}(\sin\ln x-\cos\ln x)+C.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888